

BIA Táctico

Introducción

El presente documento constituye el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) a nivel táctico, conforme a los lineamientos de la norma **ISO 22301**, e integra de manera unificada los tres procesos organizacionales identificados en la Matriz CID: **CN-PRO-001, CN-PRO-002 y CN-PRO-003**. Su finalidad es establecer los tiempos máximos de interrupción tolerables y los objetivos de recuperación que garanticen la continuidad integral del ecosistema cliente-servidor.

¿Cuál es el objetivo de hacer este análisis de impacto?

El objetivo de este análisis es **identificar y priorizar los tiempos de recuperación y los niveles de continuidad mínimos** que los tres procesos organizacionales requieren de forma conjunta ante un evento disruptivo: **CN-PRO-001 (Gestión y Alta de Clientes)**, **CN-PRO-002 (Administración de Infraestructura de Servidores y Red)** y **CN-PRO-003 (Gestión de Incidencias y Soporte Técnico)**. Dado que estos procesos comparten una dependencia directa sobre la misma arquitectura cliente-servidor —y que una falla en cualquiera de los activos de soporte (CN-AI-001 a CN-AI-009) repercute en cadena sobre los demás—, se analiza su impacto de manera fusionada. A partir de los resultados de la valoración de riesgos (donde los activos **CN-AI-002 (1050)**, **CN-AI-004 (975)** y **CN-AI-006 (975)** presentan los niveles de riesgo más altos, seguidos de **CN-AI-008 (288)** y **CN-AI-009 (288)** del proceso de soporte técnico), se busca determinar:

- El **Máximo Periodo de Interrupción Tolerable (MTPD)** que la organización puede soportar sin sufrir daños irreversibles.
- El **Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO)** necesario para restablecer el proceso antes de alcanzar dicho límite.
- El **Objetivo de Continuidad de Negocio Mínimo (MBCO)**, es decir, el nivel de servicio mínimo aceptable durante la contingencia.
- Las actividades operativas y manuales que permitan sostener ese nivel mínimo mientras se ejecuta la recuperación completa.

Con ello, la organización puede priorizar inversiones, recursos y estrategias de recuperación de manera objetiva, enfocando los esfuerzos en los procesos cuya interrupción generaría el mayor impacto financiero, operacional, reputacional y legal.

Procedimiento

Campo	Descripción
Grupo de productos y servicios relacionados	Procesos CN-PRO-001 (Gestión y Alta de Clientes), CN-PRO-002 (Administración de Infraestructura de Servidores y Red) y CN-PRO-003 (Gestión de Incidencias y Soporte Técnico), que en conjunto soportan la operación completa del ecosistema cliente-servidor y dependen de la totalidad de los activos críticos CN-AI-001 al CN-AI-009
Responsable (área/función)	Departamento de Cómputo / Soporte Técnico

Campo	Descripción
Nombre del responsable	Leonardo
Fecha de llenado	15 de junio de 2026

Tipo y nivel de impacto

Escala: N = No aplica · B = Bajo · M = Medio · A = Alto

Tipo de impacto	1 hora	4 horas	24 horas	72 horas	+1 semana
Financiero	B	M	A	A	A
Operacional	M	A	A	A	A
Reputacional	B	M	A	A	A
Legal	N	B	M	A	A

Justificación: la valoración fusionada de los tres procesos confirma que el riesgo crítico se concentra en la cadena **CN-PRO-001 → CN-PRO-002**, encabezada por la base de datos de clientes (CN-AI-002, riesgo total 1050), la infraestructura de servidores (CN-AI-004, 975) y los dispositivos de red (CN-AI-006, 975). Sin embargo, **CN-PRO-003 (Gestión de Incidencias y Soporte Técnico)** no puede excluirse del análisis: el sistema de tickets (CN-AI-007) y las bitácoras de incidencias (CN-AI-008) son los mecanismos mediante los cuales se detecta, escala y documenta cualquier falla en los otros dos procesos. Si CN-PRO-003 se degrada al mismo tiempo que ocurre un incidente sobre CN-AI-002, CN-AI-004 o CN-AI-006, la organización pierde visibilidad operativa justo cuando más la necesita, lo que amplifica el impacto operacional y reputacional a partir de las 4 horas. Por ello, los tickets y bitácoras se gestionan de forma manual durante la contingencia (ver MBCO), evitando que la falla del sistema de soporte se convierta en un punto ciego que retrase la recuperación de los procesos de mayor riesgo. El impacto legal se vuelve relevante a partir de las 24 horas, considerando la exposición de datos personales y de facturación (CN-AI-002) y la pérdida de trazabilidad de incidentes (CN-AI-008) que podría requerirse en una auditoría.

Máximo Periodo de Interrupción Tolerable (MTPD)

Periodo	Selección
24 horas	[X]
48 horas	[]

Periodo seleccionado: 24 horas. Este valor se aplica de forma unificada a los tres procesos (CN-PRO-001, CN-PRO-002 y CN-PRO-003), ya que a partir de las 24 horas de interrupción los impactos financiero, operacional y reputacional alcanzan nivel **Alto (A)** de forma simultánea, y el impacto legal pasa a nivel **Medio (M)**. Más allá de este límite, no solo se pierde la capacidad de atender y registrar clientes (CN-PRO-001) y de mantener operativa la infraestructura (CN-PRO-002), sino que también se agota la capacidad del proceso de soporte técnico (CN-PRO-003) para sostener un registro manual confiable de incidentes, lo que

representa el punto a partir del cual la organización comenzaría a sufrir daños difícilmente reversibles para la continuidad del negocio en su conjunto.

Identificación del Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO) para el proceso

Tiempo propuesto	Selección
1 hora	[]
4 horas	[X]
8 horas	[]
24 horas	[]
48 horas	[]

RTO seleccionado: 4 horas. Este valor es **menor al MTPD de 24 horas**, dejando un margen de 20 horas como colchón operativo, y se aplica como objetivo único para los tres procesos. Se justifica porque, al ser de 4 horas, el impacto operacional ya alcanza nivel Alto en la tabla de impacto fusionada, por lo que es el punto límite en el que **CN-PRO-001, CN-PRO-002 y CN-PRO-003** deben quedar restablecidos (al menos en su nivel mínimo aceptable) para evitar que los impactos financiero y reputacional escalen también a nivel Alto antes de las 24 horas del MTPD.

Identificación del Objetivo de Continuidad de Negocio Mínimo (MBCO) para el proceso

Durante el periodo de contingencia (entre el momento de la falla y el cumplimiento del RTO de 4 horas), la organización debe garantizar al menos el **60% de la capacidad operativa normal** del conjunto de los tres procesos, enfocando los recursos en las siguientes funciones operativas mínimas y degradadas:

- **CN-PRO-001 — Disponibilidad de consulta (modo solo lectura) de la base de datos de clientes (CN-AI-002)** mediante el último respaldo válido (cumpliendo el RPO de 1 hora), para no detener consultas críticas de facturación y atención al cliente.
- **CN-PRO-002 — Conectividad mínima garantizada** entre clientes y servidores a través de un enlace de respaldo (ISP secundario / VPN de contingencia), y **operación básica de la infraestructura de servidores (CN-AI-004)** restringida a los servicios esenciales (autenticación y acceso a datos), posponiendo procesos no críticos (reportes, análisis batch).
- **CN-PRO-003 — Soporte técnico degradado sin sistema de tickets automatizado:** ante la indisponibilidad de CN-AI-007 (Sistema de tickets), el proceso opera bajo un esquema manual de captura de incidentes (hoja de control compartida o formulario offline), priorizando únicamente incidentes de severidad alta o crítica vinculados a CN-PRO-001 y CN-PRO-002, y diferiendo el registro de incidentes de severidad baja hasta la restauración del sistema.
- **Registro manual y centralizado de incidentes** como sustitución temporal conjunta del sistema de tickets (CN-AI-007) y de las bitácoras automatizadas (CN-AI-008), para no perder trazabilidad mínima durante la contingencia.

Identificar actividades que soportan el MBCO

Actividad de soporte	Descripción
Activación del enlace de contingencia	Conmutar la conectividad de red hacia el canal de respaldo (ISP secundario o túnel VPN/ZeroTier) para mantener la comunicación cliente-servidor en caso de falla del enlace principal sobre CN-AI-006
Restauración del último respaldo de la base de datos	Ejecutar el procedimiento de recuperación de CN-AI-002 desde el respaldo más reciente (dentro de la ventana de RPO de 1 hora) en un servidor de contingencia
Activación de servidor/imagen de contingencia	Levantar una réplica o imagen previamente configurada de CN-AI-004 en infraestructura alterna (on-premise o nube) para restablecer los servicios esenciales
Habilitación de canal manual de incidencias (CN-PRO-003)	Ante la falla de CN-AI-007, habilitar un canal alternativo (hoja de control compartida, correo o chat dedicado) para que el personal de soporte capture y clasifique incidentes por severidad sin depender del sistema automatizado
Triage manual de incidentes críticos	El personal de soporte técnico prioriza y escala de forma manual únicamente los incidentes de severidad alta/crítica relacionados con CN-PRO-001 y CN-PRO-002, posponiendo los de baja severidad
Registro manual de incidentes en bitácora alterna	El personal de soporte documenta manualmente, en hoja de control o documento compartido, los incidentes que normalmente se registrarían en CN-AI-007/CN-AI-008, garantizando la trazabilidad mínima exigida
Notificación a clientes y partes interesadas	Comunicar de forma proactiva el estado del servicio y los tiempos estimados de recuperación, mitigando el impacto reputacional
Reconfiguración de dispositivos de red desde respaldo	Restaurar las configuraciones almacenadas (RPO de 2 horas) en los dispositivos de red sustitutos o reiniciados
Migración de bitácoras manuales al sistema restaurado	Una vez restablecido CN-AI-007/CN-AI-008, transcribir e integrar al sistema los incidentes capturados de forma manual durante la contingencia, evitando pérdida de trazabilidad histórica

Identificar actividades de cantidad

Métrica / Volumen mínimo durante contingencia	Valor objetivo
Alertas de seguridad/monitoreo procesadas por hora	Mínimo 50 alertas críticas por hora atendidas por el personal de soporte durante la contingencia
Registros de bitácora (logs) respaldados antes del incidente	Conservar disponibles al menos las últimas 24 horas de bitácoras de tráfico y eventos (CN-AI-008) para análisis posterior
Tickets/incidentes registrados manualmente (CN-PRO-003)	Capacidad mínima de 20 incidentes por hora registrados de forma manual sin pérdida de trazabilidad, priorizando los de severidad alta/crítica

Métrica / Volumen mínimo durante contingencia	Valor objetivo
Consultas a la base de datos en modo contingencia	Garantizar al menos el 60% del volumen normal de consultas de lectura sobre CN-AI-002 mediante el respaldo activo
Verificación de integridad de respaldos	Validación de al menos 1 ciclo completo de respaldo por hora de CN-AI-002, conforme al RPO de 1 hora
Migración de incidentes manuales al sistema restaurado	Capacidad de reintegrar al menos 30 incidentes por hora al sistema de tickets (CN-AI-007) una vez restablecido, hasta eliminar el rezago acumulado durante la contingencia